PHASE 05 / 21

Fournisseur de données (football)

Brancher une première API gratuite derrière une abstraction remplaçable.

Version	MVP
Complexité	Élevée
Statut actuel	Non commencé
Prérequis	Phase 4

Modules couverts

- 14. Fournisseurs API (DataProvider)
- 15. Synchronisation automatique
- 41. Administration

Étapes backend (dans cet ordre)

1. Vérifier les offres et quotas actuels des fournisseurs avant de choisir
2. Classes data_providers/base.py et football_provider.py
3. Pipeline Provider > Normalizer > Validator > PostgreSQL
4. DataProviderConfig, ApiCallLog, TaskLog
5. Clé API dans .env uniquement
6. Tâches Celery sync_competitions, sync_teams, sync_matches, sync_results et planification Beat
7. Tâches idempotentes, gestion des quotas (monitor_quota)
8. Écrans admin pour lancer et suivre une synchronisation

Frontend web (Next.js)

- Page administration : état des synchronisations et quotas

Application mobile (Expo)

- Aucun développement spécifique

Tests à écrire

- Faux fournisseur (mock) pour tous les tests
- Réponses incomplètes, quota atteint, panne réseau
- Relance d'une synchronisation sans doublon

Critère de sortie de la phase

[ ] Les matchs et résultats se mettent à jour automatiquement depuis l'API, sans intervention

Pièges à éviter

! Ne jamais écrire une réponse brute d'API en base

! Les quotas gratuits sont faibles : mettre en cache